AKILLI TARIM & HAYVANCILIK PLATFORMU

feature/emirhan Geliştirme, Mimari ve Modül Dokümantasyonu

Geliştirici: Emirhan Sapmaz	Branch: feature/emirhan
Ortak Proje Ekibi: Emirhan & Ayberk	Platform / Sürüm: Flutter 3.x / Dart 3.x
Efor Dağılımı: %50 (60 Efor Puanı)	Veri Depolama: Hive Yerel Depolama (Offline MVP)

1. Genel Mimari ve İş Bölümü Sözleşmesi

Proje, iki kişilik dengeli iş paylaşımı ilkesine göre yürütülmüştür. feature/emirhan branch'i kapsamında geliştirilen tüm özellikler, ortak mimariye tam sadakatle ve Ayberk'in çekirdek alanlarına (lib/app, lib/core, lib/main.dart, pubspec.yaml, assets/mock_farms.json, marketplace) kesinlikle doğrudan dokunulmadan oluşturulmuştur.

Her modül; Feature-First yaklaşımıyla, SOLID, DRY, KISS, YAGNI ve SRP (Tek Sorumluluk Prensibi) ilkelerine uygun olarak ortalama 150–250 satırlık bağımsız parçalara bölünmüştür.

2. Ortak Görsel Kimlik ve Bezemeler

Uygulama genelinde 'Gerçekçi Çiftlik + Hafif Fantastik Kırsal Lüks' teması uygulanmıştır. Olmayan harici asset dosyalarına referans verilmemesi kuralına tam uyulmuş; görsel zenginlik CustomPainter (Flutter Canvas) vektörel çizimleri ile sağlanmıştır:

- WheatCornicePainter: Sayfa ve kart başlıklarına zarif altın hasat başağı kornişi çizer.
- RusticFarmBadge: İşletme ve sürü kartlarında kullanılan damga (wax seal) tarzı kırsal rozet.
- Erişilebilirlik & Kontrast: Metin kontrastı WCAG standartlarına uygun (en az 4.5:1), buton dokunma alanları minimum ~48px ve 360px ekranlarda taşma koruması sağlanmıştır.

3. E1 Modülü: Hayvan Kayıtları ve Sürü Yönetimi

Dizin: lib/features/farm_management/
Public Ekran: FarmDashboardScreen

Üreticinin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kayıt altına alıp aşı ve gebelik takiplerini gerçekleştirdiği operasyonel paneldir.

Dosya	Görevi ve Açıklaması
farm_dashboard_screen.dart	Modülün ana vitrini. Sürü özeti, segment geçişleri ve seralarla birleşik dashboard sunar.
animal_controller.dart	Hayvan listesi, istatistik sayaçları (toplam, aşılı, gebe), validasyon ve Hive storage işlemlerini yönetir.
animal_card.dart	Küpe no, tür ikonu, gebelik rozeti ve son aşı tarihini gösteren yüksek kontrastlı kart.

add_animal_sheet.dart	Yeni hayvan ekleme modal formu. Boş küpe no, mükerrer küpe no ve hatalı tarih kontrollerini yapar.
animal_detail_sheet.dart	Hayvan kartına tıklandığında açılan detay ve silme sayfası. Tıbbi takvim uydurmaz, veteriner tavsiyesi hatırlatır.
farm_summary_header.dart	Koyu yeşil & altın yaldızlı başlık; sürü adedi, aşılı hayvan ve aktif sera ünitelerini özetler.

4. E2 Modülü: Sera İzleme ve Sanal Sensör Simülasyonu

Controller & Bileşenler: GreenhouseSimulatorController, GreenhouseCard, GreenhouseSection

Fiziksel IoT veya canlı MQTT sunucusu varmış gibi davranmadan, gerçekçi çiftlik ortamını simüle eden sanal sensör motorudur:

• Simülasyon Döngüsü: Timer.periodic ile yaklaşık 5 saniyede bir sıcaklık ±0.5 °C, hava nemi ±2.0 puan dalgalanır.

• Değer Sınırlandırması (Clamping): Nem değeri matematiksel olarak 0.0 – 100.0 aralığına kilitlenmiştir; mantıksız değerler oluşamaz.

• Zorunlu Simülasyon Etiketi: Her sera kartında belirgin sarı rozetle 'Simüle sensör verisi (5 sn döngülü)' ibaresi yer alır.

• Bellek Emniyeti: dispose() içerisinde timer kapatılır; ekranda değilken setState veya gereksiz Hive diske yazım yapılmaz.

5. E3 Modülü: Tarımsal Hizmet ve Destek Rehberi

Dizin: lib/features/services/
Public Ekran: ServiceProvidersScreen

Bölgedeki veteriner hekimler, traktör/biçerdöver kiralama ve soğuk zincir lojistik firmalarının listelendiği rehber modülüdür.

• Kategoriler: veterinary, tractor, harvester, logistics türleri özel ikon ve renklerle ayrıştırılmıştır.

• Çoklu Filtreleme Motoru: Sağlayıcı adı/açıklaması ile serbest metin arama + Kategori filtresi + Şehir seçimi aynı anda eşgüdümlü çalışır.

• Telefon Çağrı Entegrasyonu (ServiceCallHelper): url_launcher paketiyle tel: şeması tetiklenir. Telefon numarası boşsa buton pasifleşir; açılamazsa kullanıcıya hata uyarısı verilir.

• Boş Durum (Empty State): Arama sonucu bulunamadığında kullanıcıyı yönlendiren ve tek tıkla filtreleri sıfırlayan ekran sunulur.

6. E4 Modülü: Teklif / Talep Sistemi

Dizin: lib/features/offers/
Public Ekranlar: OffersScreen ve OfferFormScreen(productId: ...)

Alıcıların üretici ilanlarına 'Şu üründen X kg almak istiyorum' talebi gönderebilmesini ve üreticinin bu teklifleri yönetmesini sağlar.

• Teklif Verme Formu (OfferFormScreen): İlan detayından productId parametresi ile açılır. İlandaki mevcut stok miktarından (ör. 500 kg elma) fazla teklif verilmesi engellenir. 0 veya eksi miktar girilemez.

• Kalıcılık: Teklifler Offer(status: 'pending') biçiminde Hive offers kutusuna kalıcı yazılır.

• Üretici Sözleşmesi Filtresi: Üretici modunda sadece demo_producer_001 kullanıcısının ilanlarına gelen teklifler listelenir.

• Yerel Durum Değişimi: Üretici teklifleri 'Kabul Et' (accepted) veya 'Reddet' (rejected) yapabilir. Diyalogda 'Bu işlem yerel bir durum değişikliğidir, gerçek ödeme/sipariş tamamlama değildir' açıklaması yer alır.

7. E5 Modülü: Profil ve Rol Arayüzü

Dizin: lib/features/profile/
Public Ekran: ProfileScreen

Tek cihazda hem üretici hem de tüketici gözüyle platformu deneyimlemeyi sağlayan merkezi kontrol ekranıdır.

• Tek RoleController Entegrasyonu: İkinci bir rol servisi yazılmamış; Ayberk'in RoleController'ına bağlanarak tercih Hive settings kutusunda korunmuştur.

• Rol Kısıt Koruması (ProfileActionTile): Örneğin Tüketici modundayken Çiftlik Paneline tıklanırsa uygulama çökmez; 'Bu özellik Üretici moduna özeldir, moda geçmek ister misiniz?' onay diyaloğu açılır.

• Hızlı Modül Erişimi: İlan verme, çiftlik paneli, gelen/verilen teklifler, pazar yeri ve hizmet rehberine doğrudan geçiş butonları içerir.

8. E6 Modülü: Kalite Kontrol ve Birim Testleri

Tüm iş mantığı, validasyonlar ve durum geçişleri için 5 adet bağımsız test dosyası yazılmıştır:

Test Dosyası	Test Edilen Senaryolar
animal_test.dart	Boş küpe no reddi, mükerrer küpe no engeli, YYYY-AA-GG tarih doğrulama, hayvan silme, aşı ve gebelik sayaçları.
greenhouse_simulator_test.dart	En az 2 sera kontrolü, 5 sn tick simülasyonu, 0-100 nem sınırlaması, start/stop ve dispose timer yaşam döngüsü.
services_filter_test.dart	Kategori filtresi, şehir filtresi, ikisinin eşzamanlı çalışması, metin arama ve filtreleri sıfırlama.
offers_logic_test.dart	İlan stoğunu aşan teklif reddi, 0 miktar engeli, pending kayıt, demo_producer_001 ilişkilendirmesi, kabul/ret durumları.
profile_role_test.dart	Üretici/tüketici mod değişimi, settings kutusuna yazım ve uygulama yeniden açıldığında rolün korunması (kalıcılık).
fake_json_box_repository.dart	Testlerde Hive disk bağımlılığı olmadan bellek içi izole test koşturmayı sağlayan sahte depo altyapısı.

9. Ayberk'e Bildirim ve Entegrasyon Özeti

Ayberk'in projeyi birleştirmesi için gereken tüm hazır unsurlar aşağıdadır:

1. Rota Eşleştirmesi (lib/app/app_router.dart):
• AppRoutes.farm □ const FarmDashboardScreen()
• AppRoutes.services □ const ServiceProvidersScreen()
• AppRoutes.offers □ const OffersScreen()
• AppRoutes.offerForm □ OfferFormScreen(productId: args as String)
• AppRoutes.profile □ const ProfileScreen()

2. Toolchain Tavsiyesi (pubspec.yaml):
Sistemdeki Dart SDK snapshot uyumsuzluğu nedeniyle objective_c: 9.6.2 paketinin build.dart kancası hata verebilmektedir. Ayberk pubspec.yaml dosyasına:
dependency_overrides:
  objective_c: 9.1.0
eklediğinde tüm test ve derleme süreçleri sorunsuz koşacaktır.

3. Git Durumu: Sadece feature/emirhan branch'inde çalışılmıştır; otomatik push/merge/force push yapılmamıştır.